ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΤ) Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2026

Ικανότητες και Δεξιότητες που αναπτύσσονται στο μάθημα της Φυσικής:

Δ1. Συνεργασία με άλλους, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τη διαφορετικότητά τους, εκτελώντας επιστημονικές διερευνήσεις.

Δ2. Επικοινωνία, βρίσκοντας και διαδίδοντας ιδέες, γεγονότα, και γνώμες σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα.

Δ3. Επίλυση προβλημάτων, με εύρεση τρόπων απάντησης επιστημονικών ερωτημάτων με δημιουργικές λύσεις.

Δ4. Αξιολόγηση ζητημάτων της καθημερινής ζωής και των λύσεων που δίνονται σε αυτά, τα οποία σχετίζονται με τη Φυσική και αφορούν το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την τοπική κοινωνία.

Δ5. Δημιουργία γραπτού σχεδιασμού για μια διερεύνηση.

Δ6. Πειραματικές δεξιότητες, όπως έλεγχος μεταβλητών, λήψη μετρήσεων, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων, χάραξη γραφικών παραστάσεων.

Δ7. Χρήση καταλλήλων οργάνων, τεχνολογίας και μονάδων μέτρησης για τη συλλογή και την οργάνωση δεδομένων.

Δ8. Μαθηματικές δεξιότητες, δηλαδή τη χρήση των μαθηματικών στη μοντελοποίηση, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων του φυσικού κόσμου.

Δ9. Ψηφιακές δεξιότητες με τη χρήση ενός ευρέως φάσματος της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των ψηφιακών εφαρμογών.

Δ10. Αναγνώριση και αξιολόγηση εναλλακτικών ερμηνειών και διαδικασιών.

Δ11. Ερμηνεία και αξιολόγηση δεδομένων/αποτελεσμάτων με σκοπό να εξάγουν συμπεράσματα.

Δ12. Παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων των διερευνήσεών τους με κατάλληλους τρόπους (γραπτές εκθέσεις, γραφικές παραστάσεις, προφορικές παρουσιάσεις).

Δ13. Διαμόρφωση απόψεων ως πολίτες σε θέματα που αφορούν την Επιστήμη της Φυσικής και τις εφαρμογές της.

Δ14. Ανάπτυξη συνεργατικής διάθεσης με υπέρβαση έμφυλων προκαταλήψεων και άλλων στερεοτύπων.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΥΣΙΚΗ (ΚΑΤ) Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ			
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		**ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ**	**ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ**
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές σκέψης, Στάσεις/Αξίες*	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ			
ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ			
4.1	Περιγράφουν και να αναγνωρίζουν τις βασικές ιδιότητες των μαγνητών και τις αλληλεπιδράσεις τους.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Μόνιμη και προσωρινή μαγνήτιση • Σε κάθε μαγνήτη υπάρχουν δύο πόλοι (B, N) • Οι ομώνυμοι πόλοι απωθούνται, οι ετερώνυμοι έλκονται • Η μαγνητική επίδραση είναι ισχυρότερη στην περιοχή κοντά στους πόλους **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ταυτοποίηση των πόλων των μαγνητών μέσω της αλληλεπίδρασής τους • Πρόβλεψη έλξης ή άπωσης με βάση τον προσανατολισμό των πόλων δύο μαγνητών **Στάσεις / Αξίες** • Καλλιέργεια παρατήρησης και τεκμηριωμένης ερμηνείας φαινομένων	Πειραματική διερεύνηση της έλξης και άπωσης μεταξύ μαγνητών και συσχέτιση των παρατηρήσεων με τους μαγνητικούς πόλους.

4.2	Περιγράφουν, να συγκρίνουν και να προβλέπουν την αλληλεπίδραση μόνιμων μαγνητών με διάφορα υλικά σε στατικές συνθήκες.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Διαφορετικά υλικά παρουσιάζουν διαφορετική αλληλεπίδραση με μαγνήτες **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Διάκριση υλικών βάσει των αλληλεπιδράσεών τους με μαγνήτη • Πρόβλεψη, βάσει εμπειρικών δεδομένων και μοτίβων που έχουν προκύψει από διερεύνηση, αν ένα αντικείμενο έλκεται από μαγνήτη **Στάσεις / Αξίες** • Αμφισβήτηση γενικεύσεων όπως «όλα τα μέταλλα έλκονται από μαγνήτες» μέσω εμπειρικών δεδομένων	Πειραματική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μαγνητών με διαφορετικά υλικά και ταξινόμησή τους με βάση τη μαγνητική τους συμπεριφορά.
4.3	Αναπαριστούν το μαγνητικό πεδίο με τη χρήση μαγνητικών δυναμικών γραμμών και να αντλούν πληροφορίες από αντίστοιχο διάγραμμα.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Μαγνητικό πεδίο • Μαγνητική επαγωγή (ή ένταση μαγνητικού πεδίου) $\vec{B}$, μονάδα μέτρησης *Tesla* (T) • Μοντέλο δυναμικών μαγνητικών γραμμών και βασικές ιδιότητές τους • Μέθοδοι απεικόνισης μαγνητικών δυναμικών γραμμών (π.χ. με ρινίσματα σιδήρου) **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Απεικόνιση του μαγνητικού πεδίου • Εντοπισμός χαρακτηριστικών του μαγνητικού πεδίου βάσει των ιδιοτήτων των δυναμικών γραμμών • Περιγραφή του μαγνητικού πεδίου βάσει του μοντέλου των δυναμικών γραμμών • Ερμηνεία πειραματικών απεικονίσεων **Στάσεις / Αξίες** • Αναγνώριση της αξίας αλλά και των περιορισμών των μοντέλων αναπαράστασης **Δ6, Δ7**	Χρήση προσομοιώσεων για σχηματισμό δυναμικών μαγνητικών γραμμών και αναπαράσταση του μαγνητικού πεδίου.

4.4	Αναπαριστούν και να συγκρίνουν τα μαγνητικά πεδία ραβδόμορφου και πεταλοειδούς μαγνήτη, αναγνωρίζοντας ομογενείς και ανομοιογενείς περιοχές του πεδίου.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Μορφή δυναμικών γραμμών μαγνητικού πεδίου ραβδόμορφου και πεταλοειδούς μαγνήτη • Περιοχές ομογενούς και μη ομογενούς μαγνητικού πεδίου **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αναπαράσταση του μαγνητικού πεδίου ραβδόμορφου και πεταλοειδούς μαγνήτη • Σύγκριση της μορφής του πεδίου διαφορετικών μαγνητών • Αναγνώριση περιοχών ομογενούς και μη ομογενούς μαγνητικού πεδίου • Σχεδιασμός του διανύσματος της μαγνητικής επαγωγής σε διάφορα σημεία του πεδίου	Απεικόνιση του μαγνητικού πεδίου μαγνητών με χρήση ρινισμάτων σιδήρου ή/και πυξίδων.
4.5	Συγκρίνουν το μαγνητικό πεδίο της Γης με το πεδίο ραβδόμορφου μαγνήτη και να διερευνούν την αλληλεπίδραση του με τη μαγνητική βελόνα.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Το μαγνητικό πεδίο της Γης • Η μαγνητική βελόνα ως μικρός ραβδόμορφος μαγνήτης • Ομοιότητα μαγνητικού πεδίου Γης και ραβδόμορφου μαγνήτη **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σύγκριση των μαγνητικών πεδίων της Γης, της μαγνητικής βελόνας και του ραβδόμορφου μαγνήτη • Ερμηνεία του προσανατολισμού της μαγνητικής βελόνας στο μαγνητικό πεδίο της Γης • Συσχετισμός του προσανατολισμού της μαγνητικής βελόνας με τη φορά της μαγνητικής επαγωγής και της μορφής των μαγνητικών δυναμικών γραμμών **Δ13**	Διερεύνηση του προσανατολισμού πυξίδας και μαγνητικής βελόνας στο μαγνητικό πεδίο της Γης και σύνδεση του με τις δυναμικές γραμμές του πεδίου.

4.6	Ερμηνεύουν τις παρατηρήσεις στον προσανατολισμό της μαγνητικής βελόνας στο πείραμα του Oersted.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Μαγνητικό πεδίο γύρω από ρευματοφόρο αγωγό (πείραμα Oersted) • Κυκλική μορφή δυναμικών γραμμών γύρω από τον αγωγό • Συσχέτιση της φοράς του ηλεκτρικού ρεύματος με τη κατεύθυνση της μαγνητικής επαγωγής, με τον κανόνα του δεξιού χεριού • Απόκλιση μαγνητικής βελόνας ως ένδειξη ύπαρξης πεδίου **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Παρατήρηση και περιγραφή της απόκλισης της μαγνητικής βελόνας κοντά σε αγωγό • Συσχετισμός της φοράς του ηλεκτρικού ρεύματος με τον προσανατολισμό της μαγνητικής βελόνας • Ερμηνεία της ύπαρξης μαγνητικού πεδίου γύρω από ρευματοφόρο αγωγό • Σχεδιασμός μαγνητικών δυναμικών γραμμών του πεδίου ρευματοφόρου αγωγού • Πρόβλεψη της μεταβολής του μαγνητικού πεδίου με αλλαγή της φοράς του ρεύματος **Στάσεις / Αξίες** • Αναγνώριση της σημασίας ενός τυχαίου πειραματικού ευρήματος (Oersted, 1820) στην ενοποίηση ηλεκτρισμού και μαγνητισμού **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ11, Δ12**	Πειραματική διερεύνηση της επίδρασης ρευματοφόρου αγωγού στον προσανατολισμό μαγνητικής βελόνας και της δημιουργίας μαγνητικού πεδίου από κινούμενα φορτία.

4.7	(α) Περιγράφουν και να αναπαριστούν το μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου και κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού και σωληνοειδούς. (β) Συγκρίνουν την ένταση του μαγνητικού πεδίου σε διαφορετικά σημεία του με βάση τους παράγοντες που την καθορίζουν σε κάθε περίπτωση.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου και κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού • Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς • Μορφή μαγνητικών δυναμικών γραμμών σε κάθε περίπτωση • Συσχέτιση της μαγνητικής επαγωγής με τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος και με την απόσταση από τον ρευματοφόρο αγωγό • Κανόνας δεξιού χεριού • Παράγοντες που καθορίζουν την ένταση σε ένα σημείο του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί ένας αγωγός **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σχεδιασμός δυναμικών γραμμών για ευθύγραμμο, κυκλικό αγωγό και σωληνοειδές • Προσδιορισμός διεύθυνσης και φοράς της μαγνητικής επαγωγής ($\vec{B}$) από τη μορφή των γραμμών • Εφαρμογή τον κανόνα δεξιού χεριού για την εύρεση της κατεύθυνσης της μαγνητικής επαγωγής ($\vec{B}$) και της ροής του ηλεκτρικού ρεύματος • Ερμηνεία της κατανομής του πεδίου αναγνωρίζοντας ομογενείς και ανομοιογενείς περιοχές	Αναπαράσταση και σύγκριση των μαγνητικών πεδίων ευθύγραμμου και κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού και σωληνοειδούς με χρήση ρινισμάτων σιδήρου ή/και πυξίδων.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ			
4.8	Ερμηνεύουν, να υπολογίζουν και να σχεδιάζουν τη μαγνητική δύναμη (μαγνητική συνιστώσα της δύναμης *Lorentz*) που ασκείται σε κινούμενο φορτίο εντός μαγνητικού πεδίου, προσδιορίζοντας την κατεύθυνση της δύναμης και των σχετικών φυσικών μεγεθών.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Μαγνητική δύναμη σε κινούμενο φορτίο σε ομογενές μαγνητικό πεδίο • Σχέση μαγνητικής δύναμης $\left\vert \vec{F}_L \right\vert = q \left\vert \vec{v} \right\vert \left\vert \vec{B} \right\vert \eta\mu\theta$ • Διεύθυνση μαγνητικής δύναμης (κάθετη στο επίπεδο που ορίζουν τα διανύσματα της ταχύτητας και της μαγνητικής επαγωγής) • Φορά μαγνητικής δύναμης (με τον κανόνα δεξιού χεριού) **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ερμηνεία της εμφάνισης μαγνητικής δύναμης σε κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μαγνητικών πεδίων • Εφαρμογή της σχέσης της μαγνητικής δύναμης για υπολογισμό φυσικών μεγεθών • Προσδιορισμός της κατεύθυνσης των διανυσματικών μεγεθών με τον κανόνα του δεξιού χεριού • Αναγνώριση ότι η μαγνητική δύναμη είναι πάντα κάθετη στα διανύσματα της ταχύτητας και της μαγνητικής επαγωγής **Στάσεις / Αξίες** • Εκτίμηση του ρόλου του γήινου μαγνητικού πεδίου στην προστασία της ζωής, στη διατήρηση κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης και στην προστασία του πλανήτη από φορτισμένα σωματίδια του ηλιακού ανέμου και της κοσμικής ακτινοβολίας	

4.9	Περιγράφουν την κίνηση ηλεκτρικού φορτίου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο και να αναγνωρίζουν πότε προκύπτει κυκλική τροχιά, εφαρμόζοντας τις σχετικές σχέσεις σε προβλήματα και εφαρμογές.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Μαγνητική δύναμη σε κινούμενο φορτίο για $\vec{v} \perp \vec{B}$ • Μηδενικό έργο μαγνητικής δύναμης • Κυκλική κίνηση φορτίου • Η μαγνητική δύναμη ως κεντρομόλος • Συχνότητα κυκλότρου **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αναγνώριση του ρόλου της μαγνητικής ως κεντρομόλου δύναμης • Ερμηνεία και ανάλυση της κίνησης φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές μαγνητικό πεδίο • Εφαρμογή των σχέσεων της κυκλικής κίνησης (της ακτίνας τροχιάς και της συχνότητας κυκλότρου) στην επίλυση προβλημάτων και στην ερμηνεία φυσικών καταστάσεων	

4.10	Αναγνωρίζουν, να υπολογίζουν και να σχεδιάζουν τη μαγνητική δύναμη που ασκείται σε ρευματοφόρο αγωγό εντός μαγνητικού πεδίου (δύναμη *Laplace*), να επιλύουν προβλήματα και να ερμηνεύουν απλές καταστάσεις και φαινόμενα όπου εμπλέκεται η δύναμη αυτή.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Μαγνητική δύναμη σε ρευματοφόρο αγωγό (δύναμη *Laplace*) • Εξάρτηση της μαγνητικής δύναμης από την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος I, το μήκος του αγωγού εντός του πεδίου l, και τη μαγνητική επαγωγή $\vec{B}$ • Διεύθυνση και φορά της δύναμης σε σχέση με την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και του μαγνητικού πεδίου • Σχέση υπολογισμού του μέτρου της μαγνητικής δύναμης: $\left\|\vec{F}_L\right\| = I\, l \left\|\vec{B}\right\| \eta\mu\theta$ **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ερμηνεία της μαγνητικής δύναμης σε ρευματοφόρο αγωγό ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του μαγνητικού του πεδίου με εξωτερικό μαγνητικό πεδίο • Συσχετισμός του μέτρου και της διεύθυνσης της δύναμης με τα φυσικά μεγέθη $I, l, \vec{B}$ • Προσδιορισμός της φοράς της δύναμης σε δεδομένη διάταξη • Υπολογισμός του μέτρου της δύναμης • Ερμηνεία αποτελεσμάτων πειραματικών επιδείξεων που αναδεικνύουν την εξάρτηση της μαγνητικής δύναμης από τα φυσικά μεγέθη $I, l, \vec{B}$	Πειραματική διερεύνηση των παραγόντων από τους οποίους εξαρτώνται το μέτρο και η κατεύθυνση της μαγνητικής δύναμης σε ρευματοφόρο αγωγό μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.

4.11	Ερμηνεύουν εφαρμογές των μαγνητικών δυνάμεων σε τεχνολογικά συστήματα.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Εφαρμογές μαγνητικών δυνάμεων (π.χ: ηλεκτροκινητήρας, ηχείο, αναλογικά όργανα μέτρησης και επιταχυντές φορτισμένων σωματιδίων) **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ερμηνεία του ρόλου των μαγνητικών δυνάμεων σε κάθε εφαρμογή **Στάσεις / Αξίες** • Αναγνώριση της σύνδεσης του ηλεκτρομαγνητισμού με τεχνολογικές εφαρμογές • Εκτίμηση της συμβολής της κίνησης φορτισμένων σωματιδίων σε μαγνητικά πεδία στον διαχωρισμό και την ανάλυση σωματιδίων, καθώς και στην ανάπτυξη της σωματιδιακής και της σύγχρονης Φυσικής (επιταχυντές, ανιχνευτές σωματιδίων, δομή της ύλης). **Δ4,Δ13**	

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ			
4.12	Υπολογίζουν τη μαγνητική ροή και να αναγνωρίζουν τους τρόπους μεταβολής της.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ορισμός μαγνητικής ροής • Σχέση Μαγνητικής ροής: ○ Για κύκλωμα ενός βρόχου (σπείρας): $\Phi = \left\vert\vec{B}\right\vert A\, συνθ$ ○ Για πηνίο ή κύκλωμα Ν όμοιων βρόγχων (σπειρών): $\Phi = N\left\vert\vec{B}\right\vert A\, συνθ$ • Μονάδα μέτρησης: Weber (Wb) • Εξάρτηση της μαγνητικής ροής από το εμβαδόν της επιφάνειας, το μέτρο της μαγνητικής επαγωγής, τη γωνία μεταξύ $\vec{B}$ και καθέτου στην επιφάνεια **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Υπολογισμός της μαγνητικής ροής σε απλές περιπτώσεις • Αναγνώριση τους τρόπου μεταβολής της μαγνητικής ροής. • Υπολογισμός της μεταβολής της μαγνητικής ροής. **Δ1, Δ2, Δ6, Δ7**	

4.13	Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις συνθήκες εμφάνισης επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης λόγω μεταβολής της μαγνητικής ροής που διέρχεται από αγώγιμο βρόχο ή πηνίο και να ορίζουν το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Σχετική κίνηση αγώγιμου βρόχου/πηνίου και μαγνήτη ή ηλεκτρομαγνήτη • Επαγόμενη ηλεκτρεγερτική δύναμη σε αγώγιμο βρόχο ή πηνίο • Μεταβολή της μαγνητικής ροής σε κύκλωμα • Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αξιολόγηση και ερμηνεία πειραματικών παρατηρήσεων εμφάνισης επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης ως αποτέλεσμα μεταβολής της μαγνητικής ροής. • Σύνδεση της μεταβολής της μαγνητικής ροής με τη μεταβολή του πλήθους των δυναμικών γραμμών που διαπερνούν την επιφάνεια βρόχου ή πηνίου. • Αναγνώριση των συνθηκών εμφάνισης επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ11, Δ12**	Πειραματική διερεύνηση των συνθηκών εμφάνισης επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης σε βρόγχο ή πηνίο.

4.14	Διατυπώνουν τον νόμο του Faraday και να τον εφαρμόζουν στην επίλυση προβλημάτων και στην ερμηνεία απλών φυσικών καταστάσεων και φαινομένων.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Επαγόμενη ηλεκτρεγερτική δύναμη σε πηνίο • Σχέση επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης με τη μεταβολή της μαγνητικής ροής: $E_{\varepsilon\pi} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ • Ρυθμός μεταβολής μαγνητικής ροής • Μαθηματική διατύπωση νόμου *Faraday*. • Επαγωγικό ηλεκτρικό ρεύμα. **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αξιολόγηση πειραματικών παρατηρήσεων και αναγνώριση του ρόλου του ρυθμού μεταβολής της ροής στην τιμή της ηλεκτρεγερτικής δύναμης • Συσχέτιση της πολικότητας της επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης με τη μεταβολή της μαγνητικής ροής που διαπερνά το κύκλωμα • Διατύπωση και εφαρμογή του νόμου του *Faraday* • Αναγνώριση της εμφάνισης επαγωγικού ρεύματος σε κλειστά κυκλώματα **Στάσεις / Αξίες** • Σύνδεση πειραματικών δεδομένων και διατύπωση φυσικών νόμων **Δ3, Δ8**	Πειραματική διερεύνηση της εμφάνισης επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης (και επαγωγικού ρεύματος) σε πηνίο και συσχέτιση της τιμής και της πολικότητάς της με τον ρυθμό μεταβολής της ροής.

4.15	(α) Διατυπώνουν τον κανόνα του Lenz και να εξηγούν πώς προκύπτει από την αρχή διατήρησης της ενέργειας. (β) Εφαρμόζουν τον κανόνα του Lenz για να προσδιορίζουν την πολικότητα της επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης ή/και τη φορά του επαγωγικού ρεύματος.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Κανόνας *Lenz* • Πολικότητα επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης και φορά ροής επαγωγικού ρεύματος • Σχέση επαγωγικού ρεύματος με τη μεταβολή της μαγνητικής ροής • Σύνδεση με την αρχή διατήρησης της ενέργειας **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ερμηνεία αποτελεσμάτων πειραματικών επιδείξεων επαγωγής • Προσδιορισμός της πολικότητας της επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης ή της ροής του επαγωγικού ρεύματος με τον κανόνα *Lenz* • Συσχετισμός της φοράς του επαγωγικού ρεύματος με τη μεταβολή της μαγνητικής ροής • Τεκμηρίωση της φοράς του επαγωγικού ρεύματος με βάση την αρχή διατήρησης της ενέργειας **Στάσεις / Αξίες** • Αναγνώριση της σημασίας θεμελιωδών αρχών (διατήρηση ενέργειας) στην ερμηνεία φυσικών φαινομένων **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ11, Δ12**	Πειραματική διερεύνηση και ερμηνεία της πολικότητας της επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης ή της φοράς της ροής του επαγωγικού ρεύματος με βάση τον κανόνα του Lenz.

4.16	Αναλύουν και να ερμηνεύουν επαγωγικά φαινόμενα μέσω διαγραμμάτων $E_{\text{επ}}(t)$ και $\Phi(t)$ και αντιστρόφως.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Διαγράμματα $E_{\text{επ}} = f(t)$ και $\Phi = f(t)$ • Συσχέτιση μορφής διαγραμμάτων με την εμφάνιση, το μέτρο και την πολικότητα της ηλεκτρεγερτικής δύναμης • Εμβαδό σε διάγραμμα $E_{\text{επ}} = f(t)$ και μεταβολή μαγνητικής ροής **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ανάλυση και ερμηνεία διαγραμμάτων $E_{\text{επ}} = f(t)$ και $\Phi = f(t)$ και εξάγωγή πληροφορών • Ποιοτικός και ποσοτικός συσχετισμός των δύο διαγραμμάτων • Ερμηνεία αποτελεσμάτων πειραματικών επιδείξεων (π.χ. πτώση μαγνήτη σε πηνίο) **Στάσεις / Αξίες** • Αξιοποίηση γραφικών αναπαραστάσεων για την κατανόηση δυναμικών φυσικών φαινομένων **Δ8**	Πειραματική καταγραφή και ανάλυση διαγραμμάτων $\Phi = f(t)$ και $E_{\varepsilon\pi} = f(t)$ σε φαινόμενα ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής με χρήση διασύνδεσης.

4.17	Ερμηνεύουν την εμφάνιση επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης σε αγωγό που κινείται κάθετα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο και να εξάγουν και να εφαρμόζουν τη σχέση της επαγωγικής τάσης, προσδιορίζοντας την πολικότητά της.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Επαγόμενη *ΗΕΔ* σε κινούμενο ευθύγραμμο αγωγό με σταθερή γραμμική ή γωνιακή ταχύτητα • Μαγνητική δύναμη σε ελεύθερα φορτία αγωγού • Πολικότητα επαγωγικής τάσης (κανόνας δεξιού χεριού) • Εξάρτηση της επαγωγικής τάσης από το μαγνητικό πεδίο, το μήκος του αγωγού και την ταχύτητα κίνησης **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ερμηνεία της εμφάνισης επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης σε ευθύγραμμο αγωγό που κινείται μεταφορικά σε μαγνητικό πεδίο ως αποτέλεσμα των μαγνητικών δυνάμεων που ασκούνται στα ελεύθερα ηλεκτρόνια • Προσδιορισμός της πολικότητας της ηλεκτρεγερτικής δύναμης με τον κανόνα του δεξιού χεριού • Εξαγωγή και εφαρμογή της σχέσης της επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης σε κινούμενο αγωγό, με σταθερή γραμμική ταχύτητα ή γωνιακή ταχύτητα, αξιοποιώντας είτε τη μαγνητική δύναμη σε κινούμενα φορτία είτε τον νόμο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.	

4.18	Αναλύουν, ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή σε κύκλωμα με ευθύγραμμο αγωγό που κινείται οριζόντια ή κατακόρυφα σε μαγνητικό πεδίο.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Επαγόμενη ηλεκτρεγερτική δύναμη και επαγωγικό ηλεκτρικό ρεύμα σε κλειστό κύκλωμα • Πολικότητα επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης και φορά επαγωγικού ρεύματος • Δύναμη *Laplace* σε ρευματοφόρο αγωγό • Συνθήκη: $\vec{v} \perp \vec{B}$ (ή συνιστώσας του) • Συσχέτιση κίνησης αγωγού με μεταβολή μαγνητικής ροής **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Συσχέτιση της κίνησης του αγωγού με τη μεταβολή της μαγνητικής ροής • Αιτιολόγηση της φοράς του επαγωγικού ρεύματος και της πολικότητας της επαγόμενης ΗΕΔ • Προσδιορισμός της φοράς της δύναμης *Laplace* στον αγωγό • Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων επαγωγής	

4.19	Ερμηνεύουν, να εξηγούν και να αναλύουν τα αποτελέσματα της περιστροφής πλαισίου γύρω από άξονα κάθετο στις μαγνητικές δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου ως προς τη δημιουργία εναλλασσόμενης επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Περιστρεφόμενο πλαίσιο σε ομογενές μαγνητικό πεδίο • Μεταβολή μαγνητικής ροής λόγω περιστροφής (μεταβολής της γωνίας μεταξύ της καθέτου στην επιφάνεια και της μαγνητικής επαγωγής) • Επαγόμενη ηλεκτρεγερτική δύναμη και εναλλαγή της • Εφαρμογή νόμου *Faraday* σε περιστρεφόμενο πλαίσιο • Μαθηματική έκφραση επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης • Γραφική αναπαράσταση $E_{\text{επ}} = f(t)$ και $\Phi = f(t)$ **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Εφαρμογή του νόμου του *Faraday* για την ερμηνεία της επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης • Συσχέτιση της μεταβολής της μαγνητικής ροής με την εναλλαγή της ηλεκτρεγερτικής δύναμης • Ποιοτική και ποσοτική ερμηνεία της μορφής της επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης • Γραφική αναπαράσταση και ανάλυση της σχέσης $E_{\text{επ}} = f(t)$ και $\Phi = f(t)$ • Εξαγωγή και ερμηνεία της μαθηματικής έκφρασης της επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης **Στάσεις / Αξίες** • Αναγνώριση της σύνδεσης φυσικών αρχών με τεχνολογικές εφαρμογές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ.: λειτουργία γεννήτριας) **Δ7, Δ4, Δ13**	

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ			
4.20	(α) Ορίζουν και να εξηγούν το φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής. (β) Διερευνούν πειραματικά τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ηλεκτρεγερτική δύναμη αμοιβαίας επαγωγής.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Αμοιβαία επαγωγή μεταξύ δύο κυκλωμάτων • Επαγωγική σύζευξη και βαθμός σύζευξης • Εξάρτηση της επαγόμενης *ΗΕΔ* από τον ρυθμό μεταβολής της έντασης του ρεύματος στο πρωτεύον κύκλωμα, τον αριθμό σπειρών των δύο πηνίων και τον βαθμό επαγωγικής σύζευξης (συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας πυρήνα) • Πολικότητα επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ερμηνεία πειραματικών παρατηρήσεων αμοιβαίας επαγωγής • Ορισμός του φαινομένου της αμοιβαίας επαγωγής • Συσχέτιση της τιμής της επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης με τον ρυθμό μεταβολής της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος στο πρωτεύον κύκλωμα • Αναγνώριση της επίδρασης των παραγόντων σύζευξης στο μέτρο της ηλεκτρεγερτικής δύναμης • Προσδιορισμός της πολικότητάς της επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης από τη μεταβολή του ηλεκτρικού ρεύματος **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ11, Δ12**	Πειραματική διερεύνηση της αμοιβαίας επαγωγής και συσχέτιση της επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης με τον ρυθμό μεταβολής του ρεύματος και τον βαθμό σύζευξης των πηνίων.

4.21	Ερμηνεύουν τη λειτουργία του μετασχηματιστή με βάση το φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής, να εξηγούν τον ρόλο του στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και να εφαρμόζουν τις σχέσεις μετασχηματισμού τάσης και έντασης.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Μετασχηματιστής και αμοιβαία επαγωγή • Εναλλασσόμενο ρεύμα στο πρωτεύον πηνίο και μεταβολή μαγνητικής ροής -επαγόμενη ηλεκτρεγερτική δύναμη στο δευτερεύον πηνίο • Σχέσεις ιδανικού μετασχηματιστή (τάσης και έντασης ρεύματος): $\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$ • Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση μετασχηματιστών **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Συσχέτιση της μεταβολής της μαγνητικής ροής με την εμφάνιση τάσης στο δευτερεύον πηνίο • Ερμηνεία της λειτουργίας του μετασχηματιστή μέσω της αμοιβαίας επαγωγής • Εφαρμογή των σχέσεων μετασχηματισμού • Εξήγηση της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανύψωσης και υποβιβασμού τάσης **Στάσεις / Αξίες** • Εκτίμηση του ρόλου των μετασχηματιστών στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και στη μείωση των ενεργειακών απωλειών στα δίκτυα **Δ2, Δ3, Δ4, Δ8, Δ13**	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ			
ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ – ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ			
1.1	Αναγνωρίζουν ένα στερεό σώμα και να διακρίνουν την κίνηση που εκτελεί.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • (Άκαμπτο) στερεό σώμα ή απλά στερεό σώμα • Μεταφορική, περιστροφική και σύνθετη κίνηση στερεού σώματος **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αναγνώριση στερεού σώματος • Διάκριση αν ένα σώμα εκτελεί μεταφορική, περιστροφική ή συνθέτη κίνηση • Εντοπισμός παραδειγμάτων κίνησης στερεών σωμάτων σε φυσικά συστήματα ή τεχνολογικές εφαρμογές **Δ10**	
1.2	Προσδιορίζουν το κέντρο μάζας στερεού σώματος, να το ταυτίζουν με το σημείο εφαρμογής του βάρους του και να το αξιοποιούν στην περιγραφή της κίνησής του.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Κέντρο μάζας ομογενών στερεών σωμάτων γνωστών γεωμετρικών σχημάτων • Κέντρο μάζας σωμάτων ακανόνιστου σχήματος • Εμπειρικός προσδιορισμός του κέντρου μάζας **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Προσδιορισμός της θέσης του κέντρου μάζας σε στερεά γνωστών γεωμετρικών σχημάτων • Εμπειρικός προσδιορισμός της θέσης του κέντρου μάζας σωμάτων ακανόνιστου σχήματος • Αξιοποίηση του κέντρου μάζας ως σημείο εφαρμογής του βάρους	Εμπειρικός προσδιορισμός του κέντρου μάζας στερεών σωμάτων κανονικού και ακανόνιστου σχήματος.

1.3	Ορίζουν, να υπολογίζουν, να συνθέτουν και να ερμηνεύουν ροπές δυνάμεων ως προς σημείο ή άξονα, αναδεικνύοντας τη ροπή ως αιτία μεταβολής της γωνιακής ταχύτητας.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ροπή δύναμης ως προς σημείο • Ροπή δύναμης ως προς άξονα περιστροφής • Μέτρο και κατεύθυνση ροπής δύναμης • Συνισταμένη ροπή δυνάμεων που ασκούνται σε στερεό σώμα ως προς σημείο ή άξονα περιστροφής • Ροπή δύναμης ως αιτία μεταβολής της γωνιακής ταχύτητας στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Υπολογισμός της ροπής δύναμης ή της ροπής της συνισταμένης συντρεχουσών συγγραμμικών ή δυνάμεων που ασκούνται στο ίδιο σημείο • Προσδιορισμός της κατεύθυνσης της ροπής δύναμης • Υπολογισμός και σύγκριση ροπών δυνάμεων που ασκούνται σε στερεό σώμα ως προς τον άξονα περιστροφής • Υπολογισμός της συνισταμένης των ροπών δυνάμεων • Σύνδεση της συνισταμένης ροπής δύναμης με τη μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας ενός στερεού σώματος **Στάσεις / Αξίες** • Αναγνώριση του ρόλου των αρχών της μηχανικής στον σχεδιασμό εργαλείων, μηχανών και τεχνολογικών συστημάτων **Δ3, Δ4, Δ8, Δ10**	

1.4	Ορίζουν και να αναγνωρίζουν το ζεύγος δυνάμεων ως ιδιαίτερη μορφή δράσης η οποία έχει μόνο περιστροφικό αποτέλεσμα -και να υπολογίζουν την ροπή που προκαλεί.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ζεύγος δυνάμεων • Ζεύγος δυνάμεων ως σύστημα δυνάμεων με μηδενική συνισταμένη δύναμη και μη μηδενική ροπή • Ζεύγος δυνάμεων ως αιτία περιστροφικής κίνησης στερεού σώματος **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Εντοπισμός ζεύγους δυνάμεων σε φυσικά συστήματα • Υπολογισμός της ροπής ζεύγους δυνάμεων • Ερμηνεία της δράσης ζεύγους δυνάμεων στην περιστροφική κίνηση ενός σώματος **Δ4, Δ8, Δ10, Δ12**	
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ			
1.5	Διατυπώνουν και να εφαρμόζουν τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα στην περιστροφική κίνηση και να τον αξιοποιούν στην ερμηνεία φυσικών καταστάσεων και στην επίλυση προβλημάτων.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα για την περιστροφική κίνηση (Νόμος αδράνειας στην περιστροφική κίνηση) $\Sigma M_{\varepsilon\xi,\mathrm{Oz}} = 0 \Rightarrow \omega = \sigma\tau\alpha\theta\varepsilon\rho\acute{o}$ $(\mu\eta\delta\varepsilon\nu\iota\kappa\acute{o}$ ή $\mu\eta)$ • Συνισταμένη ροπή δυνάμεων ως προς σημείο ή άξονα **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ερμηνεία φαινομένων περιστροφικής κίνησης στα οποία η συνισταμένη ροπή είναι μηδέν • Εφαρμογή του πρώτου νόμου του Νεύτωνα στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν την περιστροφική κίνηση στερεού σώματος ή συστήματος σωμάτων **Δ1, Δ2, Δ6, Δ7**	

1.6	Ορίζουν και να συγκρίνουν τη ροπή αδράνειας στερεών σωμάτων ως προς άξονα και να ερμηνεύουν τη φυσική της σημασία και τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ροπή αδράνειας στερεού σώματος ως προς άξονα • Η φυσική σημασία της ροπής αδράνειας • Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ροπή αδράνειας (μάζα και κατανομή μάζας ως προς τον άξονα) **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σύνδεση της ροπής αδράνειας με την κατανομή της μάζας σε σχέση με τον άξονα περιστροφής • Σύγκριση ροπών αδράνειας διαφορετικών σωμάτων ως προς τον ίδιο άξονα	
1.7	Διατυπώνουν και να εφαρμόζουν τις συνθήκες ισορροπίας στερεού σώματος στην ερμηνεία πειραματικών επιδείξεων και στην επίλυση προβλημάτων.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Συνθήκες ισορροπίας στερεού σώματος: $\Sigma\vec{F}_{\varepsilon\xi} = 0 \ \ και \ \ \Sigma\vec{M}_{\varepsilon\xi} = 0$ **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Λήψη μετρήσεων σε πειραματικές διατάξεις ισορροπίας στερεών σωμάτων και χρήση των δεδομένων για τον υπολογισμό αγνώστων φυσικών μεγεθών και τον έλεγχο των συνθηκών ισορροπίας • Εφαρμογή των συνθηκών ισορροπίας στην επίλυση προβλημάτων **Στάσεις / Αξίες** • Εκτίμηση της σημασίας των αρχών ισορροπίας στον σχεδιασμό ασφαλών και λειτουργικών κατασκευών και μηχανικών συστημάτων. **Δ3, Δ8, Δ4**	Πειραματική διερεύνηση των συνθηκών ισορροπίας στερεού σώματος υπό την επίδραση ομοεπίπεδων δυνάμεων.

1.8	Διατυπώνουν τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα για την περιστροφική κίνηση στερεού σώματος, γύρω από σταθερό άξονα και να τον εφαρμόζουν στην επίλυση προβλημάτων.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα για την περιστροφική κίνηση στερεού σώματος/συστήματος σωμάτων γύρω από σταθερό άξονα • Σχέση: $$\sum M_{\varepsilon\xi,Oz} = I\alpha_\gamma$$ όπου I η ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα περιστροφής και α_γ η γωνιακή επιτάχυνση **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σύνδεση της συνισταμένης ροπής ως προς άξονα με τη γωνιακή επιτάχυνση του σώματος κατά μήκος του ίδιου άξονα • Εφαρμογή του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν την περιστροφική κίνηση **Στάσεις / Αξίες** • Αναγνώριση ότι οι νόμοι της μηχανικής αποτελούν θεμελιώδεις αρχές για την κατανόηση και τον σχεδιασμό μηχανικών και τεχνολογικών συστημάτων **Δ3, Δ8, Δ11**	

<table>
<tr><th colspan="4">ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ</th></tr>
<tr><td>1.9</td><td>Υπολογίζουν το έργο δύναμης και εφαρμόζουν
το θεώρημα έργου – μεταβολής της κινητικής ενέργειας στην περιστροφική κίνηση.</td><td>Έννοιες / Πληροφορίες Έργο δύναμης στην περιστροφική κίνηση Γωνιακή μετατόπιση Σχέση έργου δύναμης στην περιστροφική κίνηση: $W_M = \pm\left|\vec{M}\right| \Delta\theta$ Θεώρημα έργου – μεταβολής της κινητικής ενέργειας στην περιστροφική κίνηση Σχέση έργου – μεταβολής της κινητικής ενέργειας στην περιστροφική κίνηση: $W_M = \Delta E_{K.\pi\varepsilon\rho.}$ Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης Υπολογισμός του έργου που παράγεται από ροπή δύναμης κατά τη γωνιακή μετατόπιση σώματος Σύνδεση του έργου της συνισταμένης ροπής με τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας περιστροφής Εφαρμογή του θεωρήματος έργου – μεταβολής της κινητικής ενέργειας στην επίλυση προβλημάτων περιστροφικής κίνησης Δ3, Δ8</td><td></td></tr>
<tr><td>1.10</td><td>Εφαρμόζουν τις σχέσεις της κινητικής ενέργειας στερεού σώματος σε μεταφορική, περιστροφική και σύνθετη κίνηση.</td><td>Έννοιες / Πληροφορίες
Κινητική ενέργεια στερεού σώματος σε μεταφορική και περιστροφική κίνηση
Σχέσεις:
$$E_{K.\mu\varepsilon\tau.} = \frac{1}{2} m\, v_{KM}^2 = \frac{p^2}{2\,m}$$
$$E_{K.\pi\varepsilon\rho.} = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{L^2}{2\,I}$$
$$E_{K.\sigma\upsilon\nu.} = \frac{1}{2} I_{KM} \omega^2 + \frac{1}{2} m\, v_{KM}^2$$Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης
Σύνδεση της κινητικής ενέργειας στερεού σώματος με τη μεταφορική κίνηση του κέντρου μάζας και την περιστροφή γύρω από αυτό
Υπολογισμός της κινητικής ενέργειας στερεών σωμάτων σε περιστροφική, μεταφορική και σύνθετη κίνηση (κύλιση χωρίς ολίσθηση)</td><td></td></tr>
</table>

1.11	Εφαρμόζουν την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας σε προβλήματα κίνησης στερεού σώματος ή συστήματος σωμάτων.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας σε μεταφορική, περιστροφική ή σύνθετη κίνηση στερεού σώματος ή συστήματος σωμάτων (εφαρμογή, όχι απόδειξη) • Μηχανική, κινητική και δυναμική ενέργεια στερεού σώματος ή συστήματος σωμάτων **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αναγνώριση των μορφών ενέργειας που συμμετέχουν σε ένα φυσικό σύστημα • Εφαρμογή της αρχής διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην επίλυση προβλημάτων στερεού σώματος ή συστήματος σωμάτων **Στάσεις / Αξίες** • Εκτίμηση της σημασίας της έννοιας της ενέργειας ως θεμελιώδους αρχής για την κατανόηση φυσικών φαινομένων και τεχνολογικών εφαρμογών **Δ3, Δ8**	
ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ			
1.12	Ορίζουν και να υπολογίζουν τη στροφορμή στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα περιστροφής.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Στροφορμή στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα περιστροφής • Σχέση: $L_z = I\,\omega$ όπου I η ροπή αδράνειας του σώματος ως προς τον άξονα περιστροφής και ω η γωνιακή ταχύτητα **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σύνδεση της στροφορμής στερεού σώματος με τη ροπή αδράνειας και τη γωνιακή ταχύτητα • Υπολογισμός της στροφορμής στερεού σώματος που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα **Δ8**	

1.13	Διατυπώνουν, να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα στη γενικευμένη του μορφή για την περιστροφική κίνηση στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα στη γενικευμένη του μορφή για την περιστροφική κίνηση στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα • Σχέση: $\sum M_{\varepsilon\xi} = \frac{dL}{dt}$ **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Διατύπωση και διερεύνηση του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα για την περιστροφική κίνηση στη γενικευμένη του μορφή • Εφαρμογή του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα στη γενικευμένη του μορφή, για την επίλυση προβλημάτων στην περιστροφική κίνηση **Στάσεις / Αξίες** • Εκτίμηση της σημασίας των νόμων της μηχανικής στην κατανόηση και τον σχεδιασμό μηχανικών και τεχνολογικών συστημάτων **Δ10**	
1.14	Ορίζουν και να υπολογίζουν τη στροφορμή υλικού σημείου ως προς σημείο αναφοράς.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Στροφορμή κινούμενου υλικού σημείου ως προς σημείο αναφοράς (μέτρο και κατεύθυνση) • Σχέση για το μέτρο της στροφορμής: $\left\|\vec{L}\right\| = \left\|\vec{r}\right\| \left\|\vec{p}\right\| \eta\mu\theta$ ή $\left\|\vec{L}\right\| = m \left\|\vec{r}\right\| \left\|\vec{v}\right\| \eta\mu\theta$ όπου θ είναι η μικρότερη γωνία μεταξύ των διανυσμάτων θέσης και της ταχύτητας, όταν έχουν κοινή αρχή **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Προσδιορισμός της στροφορμής κινούμενου υλικού σημείου ως προς δεδομένο σημείο αναφοράς • Προσδιορισμός της κατεύθυνσης της στροφορμής • Υπολογισμός της στροφορμής σε απλές περιπτώσεις κίνησης **Δ8**	

1.15	Εξάγουν, να διατυπώνουν και να ερμηνεύουν την αρχή διατήρησης της στροφορμής ως συνέπεια της γενικευμένης μορφής του 2ου νόμου του Νεύτωνα.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ροπή εξωτερικών δυνάμεων και μεταβολή της στροφορμής • Αρχή διατήρησης της στροφορμής: $\sum M_{\varepsilon\xi} = 0 \Rightarrow \vec{L} =$ σταθερό **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Διατυπώνουν την Αρχή Διατήρησης της Στροφορμής. • Ερμηνεύουν τις κινήσεις σωμάτων (στερεών άκαμπτων και μη) και συστημάτων σωμάτων, καθώς και τις μεταβολές τους, βάσει της αρχής διατήρησης της στροφορμής. **Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ8,**	
1.16	Διερευνούν πειραματικά, να τεκμηριώνουν την ισχύ της και να εφαρμόζουν την αρχή διατήρησης της στροφορμής σε σώματα (στερεά άκαμπτα ή μη) και σε συστήματα σωμάτων.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Αρχή διατήρησης της στροφορμής • Συστήματα σωμάτων στα οποία δεν ασκείται συνισταμένη εξωτερική ροπή **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Εξήγηση φαινομένων που αναδεικνύουν τη διατήρηση της στροφορμής • Σχεδιασμός κατάλληλου πειράματος και πειραματική επαλήθευση της αρχής διατήρησης της στροφορμής • Εφαρμογή της αρχής διατήρησης της στροφορμής στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν συστήματα σωμάτων **Στάσεις / Αξίες** • Εκτίμηση της σημασίας των αρχών διατήρησης στη φυσική για την κατανόηση φυσικών φαινομένων και τεχνολογικών εφαρμογών **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ11, Δ12**	Πειραματική διερεύνηση και ερμηνεία της αρχής διατήρησης της στροφορμής σε συστήματα σωμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ			
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ – ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (Α.Α.Τ) – ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ Α.Α.Τ			
2.1	Αναγνωρίζουν, να διακρίνουν και να περιγράφουν τις ταλαντώσεις ως ειδική περίπτωση περιοδικής κίνησης.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Περιοδική κίνηση, παλινδρομική κίνηση • Παραδείγματα περιοδικών κινήσεων. (π.χ. ομαλή κυκλική κίνηση) • Η ταλάντωση ως ιδιαίτερη μορφή περιοδικής κίνησης **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Εντοπισμός περιοδικών κινήσεων σε φυσικά συστήματα • Περιγραφή βασικών χαρακτηριστικών περιοδικών κινήσεων (π.χ. στην ομαλή κυκλική κίνηση) • Διάκριση των ταλαντώσεων από άλλες περιοδικές κινήσεις **Δ10**	
2.2	Ορίζουν και να ερμηνεύουν την απλή αρμονική ταλάντωση μέσω της συνθήκης που ικανοποιεί η συνισταμένη δύναμη (ή η επιτάχυνση) που ασκείται στο σώμα.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Απλή αρμονική ταλάντωση • Δύναμη επαναφοράς- Συνισταμένη δύναμη. • Αναγκαία συνθήκη εκτέλεσης απλής αρμονικής ταλάντωσης: $\Sigma\vec{F} = -D\vec{x}$, $\vec{a} = -\frac{D}{m}\vec{x}$ • Το αρνητικό πρόσημο δηλώνει ότι δύναμη και επιτάχυνση έχουν κατεύθυνση αντίθετη της μετατόπισης από τη θέση ισορροπίας **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αναγνώριση ότι η αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώμα απλή αρμονική ταλάντωση είναι η συνισταμένη δύναμη (και η επιτάχυνση) να έχει μέτρο ανάλογο και να είναι αντίρροπη της μετατόπισης από τη θέση ισορροπίας • Σύνδεση των σχέσεων δύναμης–μετατόπισης και επιτάχυνσης–μετατόπισης μέσω του δεύτερου νομού του Νεύτωνα **Δ10, Δ11**	

2.3	Διερευνούν αν ένας ταλαντωτής ικανοποιεί τη συνθήκη της απλής αρμονικής ταλάντωσης (π.χ. σύστημα ελατηρίου – μάζας, απλό εκκρεμές για μικρές γωνίες).	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Δύναμη επαναφοράς • Μετατόπιση (θέση) από τη θέση ισορροπίας • Ενδεικτικά παραδείγματα ταλαντωτών αποτελούν το σώμα σε οριζόντιο ή κατακόρυφο ελατήριο και το απλό εκκρεμές **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σχεδιασμός δυνάμεων σε συστήματα (ταλαντωτές) • Απόδειξη ότι η κίνηση που εκτελεί ένα σύστημα είναι απλή αρμονική ταλάντωση **Δ5, Δ10, Δ11**	Αξιοποίηση πειραματικών δραστηριοτήτων και προσομοιώσεων για τη διερεύνηση της αναγκαίας συνθήκης της απλής αρμονικής ταλάντωσης
2.4	Αποδεικνύουν ότι η προβολή της ομαλής κυκλικής κίνησης σώματος σε διάμετρο κύκλου αποτελεί απλή αρμονική ταλάντωση (ικανοποιεί την αναγκαία συνθήκη) και εφαρμόζουν το μοντέλο αυτό στην ερμηνεία και επίλυση προβλημάτων απλής αρμονικής ταλάντωσης.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ομαλή κυκλική κίνηση • Προβολή της κίνησης σε διάμετρο κύκλου • Κεντρομόλος δύναμη και κεντρομόλος επιτάχυνση Σχέση συνισταμένης δύναμης (δύναμης επαναφοράς) και μετατόπισης στην απλή αρμονική ταλάντωση: $\Sigma\vec{F} = -m\,\omega^2\,\vec{x} = -D\vec{x}$ • Σχέση επιτάχυνσης και μετατόπισης στην απλή αρμονική ταλάντωση: $\vec{a} = -\frac{D}{m}\vec{x} = -\omega^2\vec{x}$ • Σχέση της σταθεράς επαναφοράς με την κυκλική συχνότητα: $D = m\omega^2$ **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ανάλυση της ομαλής κυκλικής κίνησης και της προβολής της σε διάμετρο κύκλου • Προβολή της επιτάχυνσης (ή της συνισταμένης δύναμης) της ομαλής κυκλικής κίνησης στη διάμετρο και απόδειξη ότι η συνιστώσα της είναι ανάλογη και αντίρροπη της μετατόπισης από τη θέση ισορροπίας (συνθήκη για απλή αρμονική ταλάντωση) • Διατύπωση συμπεράσματος ότι η προβολή της ομαλής κυκλικής κίνησης αποτελεί απλή αρμονική ταλάντωση **Δ12, Δ8**	

ΘΕΣΗ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΣΤΗΝ Α.Α.Τ			
2.5	Διαπιστώνουν πειραματικά και να αναλύουν την αρμονική χρονική μεταβολή της μετατόπισης από τη θέση ισορροπίας στην απλή αρμονική ταλάντωση προσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά της.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Η μετατόπιση από τη θέση ισορροπίας στην απλή αρμονική ταλάντωση μεταβάλλεται ημιτονοειδώς με τον χρόνο • Η κίνηση μπορεί να αναπαρασταθεί με αρμονικές συναρτήσεις • Χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη μορφή της ταλάντωσης: το πλάτος, η περίοδος και οι αρχικές συνθήκες **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ανάλυση γραφικών παραστάσεων $x = f(t)$ της απλής αρμονικής ταλάντωσης • Αναγνώριση ότι η χρονική μεταβολή της θέσης μπορεί να αναπαρασταθεί με αρμονικές συναρτήσεις • Προσδιορισμός του πλάτους, της περιόδου, της αρχικής θέσης και της αρχικής κατεύθυνσης κίνησης από γραφικές παραστάσεις. **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ11, Δ12**	Πειραματική διερεύνηση και ανάλυση της χρονικής μεταβολής της θέσης μέσω της πειραματικής γραφικής παράστασης $x = f(t)$.

2.6	Αποδεικνύουν, να αναπαριστούν και να εφαρμόζουν την εξίσωση θέσης–χρόνου, $x = f(t)$, στην απλή αρμονική ταλάντωση, προσδιορίζοντας και ερμηνεύοντας τη φάση και την αρχική φάση της εξίσωσης της ταλάντωσης.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Εξίσωση θέσης – χρόνου, $x = f(t)$, της απλής αρμονικής ταλάντωσης • Φάση και αρχική φάση • Σχέση φάσης με τον χρόνο: $\theta = \omega t + \theta_0$ • Σύνδεση φάσης της Α.Α.Τ. με τη γωνιακή μετατόπιση στην Ο.Κ.Κ: $\Delta\theta = \omega t$ • Σύνδεση αρχικής φάσης με τις αρχικές συνθήκες **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Απόδειξη της εξίσωσης θέσης–χρόνου, $x = f(t)$, της απλής αρμονικής ταλάντωσης μέσω προβολής της ομαλής κυκλικής κίνησης • Γραφική αναπαράσταση της εξάρτησης της θέσης από τον χρόνο για διαφορετικές αρχικές συνθήκες • Προσδιορισμός της φάσης και της αρχικής φάσης από εξισώσεις και γραφικές παραστάσεις • Σύνδεση της φάσης των εξισώσεων της απλής αρμονικής ταλάντωσης με τη γωνιακή μετατόπιση στην ομαλή κυκλική κίνηση • Προσδιορισμός της εξίσωσης της ταλάντωσης από τις αρχικές συνθήκες • Επίλυση προβλημάτων με αξιοποίηση της γραφικής παράστασης μετατόπισης από τη θέση ισορροπίας – χρόνου και εφαρμογή της αντίστοιχης εξίσωσης **Στάσεις / Αξίες** • Αναγνώριση της σημασίας της μαθηματικής περιγραφής στην κατανόηση της περιοδικής κίνησης **Δ8**	.

2.7	Αποδεικνύουν, να αναπαριστούν και να εφαρμόζουν τις εξισώσεις $\upsilon = f(t)$ και $\alpha = f(t)$ της απλής αρμονικής ταλάντωσης αναγνωρίζοντας και ερμηνεύοντας τα χαρακτηριστικά των διανυσμάτων ταχύτητας και επιτάχυνσης.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Σχέσεις $\upsilon = f(t)$ και $\alpha = f(t)$ στην απλή αρμονική ταλάντωση **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Εξαγωγή των σχέσεων $\upsilon = f(t)$ και $\alpha = f(t)$ με παραγώγιση της εξίσωσης $x = f(t)$, ή μέσω της προβολής της ομαλής κυκλικής κίνησης • Αναπαράσταση και συσχέτιση των γραφικών παραστάσεων $x = f(t)$, $\upsilon = f(t)$ και $\alpha = f(t)$ • Πειραματική επιβεβαίωση των γραφικών παραστάσεων • Αναγνώριση των χαρακτηριστικών των διανυσμάτων θέσης, ταχύτητας και επιτάχυνσης • Ερμηνεία της χρονική μεταβολής των φυσικών μεγεθών της απλής αρμονικής ταλάντωσης **Δ8**	Πειραματική διερεύνηση και συσχέτιση των χρονικών μεταβολών της θέσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης μέσω των γραφικών παραστάσεων $x = f(t)$, $\upsilon = f(t)$ και $\alpha = f(t)$.
2.8	Ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν τις σχέσεις και γραφικές παραστάσεις $\upsilon = f(x)$ και $a = f(x)$ στην απλή αρμονική ταλάντωση.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Σχέσεις $\upsilon = f(x)$ και $a = f(x)$ στην απλή αρμονική ταλάντωση **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Εφαρμογή των σχέσεων $\upsilon = f(x)$ και $a = f(x)$ στην απλή αρμονική ταλάντωση • Γραφική αναπαράσταση των χωρικών εξαρτήσεων των φυσικών μεγεθών της απλής αρμονικής ταλάντωσης • Ερμηνεία της χωρικής μεταβολής των φυσικών μεγεθών της απλής αρμονικής ταλάντωσης • Εφαρμογή των εξισώσεων και των γραφικών παραστάσεων σε προβλήματα απλής αρμονικής ταλάντωσης • Πειραματική επιβεβαίωση των γραφικών παραστάσεων. • Επίλυση προβλημάτων της απλής αρμονικής ταλάντωσης **Δ8**	Πειραματική διερεύνηση και ανάλυση των σχέσεων $\upsilon = f(x)$ και $\alpha = f(x)$ στην απλή αρμονική ταλάντωση μέσω των αντίστοιχων πειραματικών γραφικών παραστάσεων.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ			
2.9	Διερευνούν πειραματικά τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η περίοδος ταλάντωσης συστημάτων που εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Περίοδος ταλάντωσης και παράγοντες εξάρτησης. **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Διερευνούν πειραματικά την εξάρτηση της περιόδου μεταβάλλοντας έναν παράγοντα κάθε φορά και διατηρώντας τους υπόλοιπους σταθερούς. Ενδεικτικά παραδείγματα συστημάτων είναι το σώμα σε οριζόντιο ή κατακόρυφο ελατήριο και το απλό εκκρεμές. **Στάσεις / Αξίες** Αναγνωρίζουν τη σημασία του ελέγχου μεταβλητών και της συστηματικής πειραματικής διερεύνησης για την κατανόηση φυσικών φαινομένων. **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ11, Δ12**	Πειραματική διερεύνηση των παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η περίοδος
2.10	Εξάγουν και να εφαρμόζουν τη σχέση υπολογισμού της περιόδου ταλάντωσης συστημάτων που εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση από την σταθερά ταλάντωσης ($D = m\omega^2$).	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Σταθερά ταλάντωσης: $D = m\omega^2$ • Περίοδος ταλάντωσης συστήματος μάζας – ελατηρίου: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ • Περίοδος ταλάντωσης απλού εκκρεμούς: $T = 2\pi\sqrt{\left(\frac{l}{g}\right)}$ **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αναγνώριση της εξάρτησης της σταθεράς επαναφοράς από τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος • Εξαγωγή της σχέσης υπολογισμού της περιόδου για συστήματα σωμάτων που εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση. Ενδεικτικά παραδείγματα συστημάτων είναι το σώμα σε οριζόντιο ή κατακόρυφο ελατήριο και το απλό εκκρεμές. **Δ3, Δ8, Δ4**	

2.11	Σχεδιάζουν πειράματα, να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν πειραματικά δεδομένα της απλής αρμονικής ταλάντωσης για τον προσδιορισμό φυσικών μεγεθών μέσω γραφικών παραστάσεων, εφαρμόζοντας τις σχέσεις της περιόδου.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Περίοδος ταλάντωσης • Σχέσεις υπολογισμού της περιόδου ταλαντωτών **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σχεδιασμός πειραματικής διερεύνησης μεταβάλλοντας έναν μόνο παράγοντα κάθε φορά και συλλέγοντας πολλαπλές μετρήσεις της περιόδου ταλάντωσης • Κατασκευή γραφικών παραστάσεων με πειραματικά δεδομένα και χάραξη της ιδανικής ευθείας • Υπολογισμός της κλίσης γραφικής παράστασης και προσδιορισμός από αυτή φυσικά μεγέθη που σχετίζονται με την ταλάντωση, όπως: • την επιτάχυνση της βαρύτητας (g) (απλό εκκρεμές) • τη σταθερά ελατηρίου (k) (σύστημα ελατηρίου–μάζας) **Στάσεις / Αξίες** • Εκτίμηση της σημασίας πολλαπλών μετρήσεων και γραφικής επεξεργασίας δεδομένων για την αξιοπιστία των πειραματικών αποτελεσμάτων **Δ9, Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ11, Δ12**	Πειραματικός προσδιορισμός φυσικών μεγεθών ταλαντωτών (όπως της επιτάχυνσης της βαρύτητας ή της σταθεράς ελατηρίου) μέσω γραφικής επεξεργασίας δεδομένων της απλής αρμονικής ταλάντωσης.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ			
2.12	Περιγράφουν και να εξηγούν τις ενεργειακές μεταβολές στην απλή αρμονική ταλάντωση.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Κινητική, δυναμική και μηχανική ενέργεια στην απλή αρμονική ταλάντωση • Μετατροπή κινητικής και δυναμικής ενέργειας κατά την ταλάντωση **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Προσδιορισμός και εξήγηση των ενεργειακών μετατροπών σε διάφορους ταλαντωτές που εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση • Αιτιολόγηση της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας σε αμείωτη απλή αρμονική ταλάντωση **Δ11**	

2.13	Ερμηνεύουν, να εφαρμόζουν και να αναπαριστούν γραφικά τις σχέσεις κινητικής, δυναμικής και μηχανικής ενέργειας στην απλή αρμονική ταλάντωση.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Σχέσεις κινητικής, δυναμικής και μηχανικής ενέργειας ως συνάρτηση της θέσης και του χρόνου. • Αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην απλή αρμονική ταλάντωση. **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ερμηνεία των σχέσεων κινητικής, δυναμικής και μηχανικής ενέργειας στην απλή αρμονική ταλάντωση • Κατασκευή και ερμηνεία των γραφικών παραστάσεων $E_\kappa = f(t), U_\Delta = f(t), E_M = f(t)$ και $E_\kappa = f(x)$, $U_\Delta = f(x), E_M = f(x)$. στην απλή αρμονική ταλάντωση για διάφορες αρχικές συνθήκες με σημείο αναφοράς τη θέση ισορροπίας • Τεκμηρίωση της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας σε αμείωτη απλή αρμονική ταλάντωση • Εφαρμογή των σχέσεων και των γραφικών παραστάσεων σε απλή αρμονική ταλάντωση συστήματος μάζας - οριζοντίου ελατηρίου και απλού εκκρεμούς **Δ6, Δ12**	

ΕΙΔΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ – ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ			
2.14	Διακρίνουν τις ελεύθερες και εξαναγκασμένες, καθώς και τις αμείωτες και φθίνουσες ταλαντώσεις.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Είδη ταλαντώσεων: ελεύθερες, εξαναγκασμένες, αμείωτες, φθίνουσες • Χαρακτηριστική συχνότητα (ιδιοσυχνότητα) • Κατανάλωση έργου από μη διατηρητικές δυνάμεις • Συχνότητα εξαναγκασμένης ταλάντωσης **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Διάκριση των διαφορετικών ειδών ταλαντώσεων σε φυσικά συστήματα • Εντοπισμός ελεύθερων, εξαναγκασμένων, αμείωτων και φθινουσών ταλαντώσεων • Διάκριση της χαρακτηριστικής συχνότητας (ιδιοσυχνότητας) από τη συχνότητα της εξαναγκασμένης ταλάντωσης **Στάσεις / Αξίες** • Εκτίμηση της σημασίας των ταλαντώσεων στην καθημερινή ζωή και σε τεχνολογικές εφαρμογές **Δ4, Δ10, Δ13**	

2.15	Παρατηρούν πειραματικά, να ερμηνεύουν και να ορίζουν το φαινόμενο του συντονισμού και να εφαρμόζουν τη συνθήκη συντονισμού σε προβλήματα.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Εξαναγκασμένη ταλάντωση • Συχνότητα διέγερσης • Φυσική συχνότητα (ιδιοσυχνότητα) • Συντονισμός - Συνθήκη συντονισμού **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Πειραματική παρατήρηση της μεταβολής του πλάτους της εξαναγκασμένης ταλάντωσης με τη συχνότητα του διεγέρτη • Ερμηνεία της γραφικής παράστασης πλάτους–συχνότητας διεγέρτη • Ορισμός του φαινομένου του συντονισμού και προσδιορισμός της συνθήκης συντονισμού • Εφαρμογή της συνθήκης συντονισμού σε προβλήματα • Περιγραφή και εξήγηση παραδειγμάτων συντονισμού (π.χ. μουσικά όργανα, γέφυρες, τζάμια αυτοκινήτου, κρυστάλλινα ποτήρια) **Στάσεις / Αξίες** • Αναγνώριση της σημασίας της κατανόησης του συντονισμού σε τεχνολογικές εφαρμογές και στη μελέτη της ασφάλειας κατασκευών • Κατανόηση της σημασίας της αποφυγής συντονισμού σε τεχνικές κατασκευές (γέφυρες, κτίρια, μηχανές) **Δ1, Δ2, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ9, Δ11, Δ12, Δ13**	Πειραματική διερεύνηση της εξαναγκασμένης ταλάντωσης και της εξάρτησης του πλάτους από τη συχνότητα διέγερσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΥΜΑΤΑ			
ΚΥΜΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΥΜΑΤΩΝ			
3.1	Ορίζουν και να διακρίνουν τον παλμό και το κύμα.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Παλμός, κύμα • Διάδοση διαταραχής - Αλληλεπίδραση γειτονικών συστημάτων (σύζευξη ταλαντωτών) • Δομή της ύλης ως σύστημα αλληλεπιδρώντων σωματιδίων (για μηχανικά κύματα) • Μεταφορά ενέργειας και πληροφορίας χωρίς μεταφορά ύλης • Ταχύτητα και μέσα διάδοσης (υλικό μέσο/κενό) **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Διάκριση παλμού από κύμα με βάση τη χρονική και χωρική εξέλιξη της διαταραχής • Ερμηνεία της διάδοσης διαταραχής ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και σύζευξης γειτονικών στοιχείων του μέσου • Περιγραφή της κίνησης των σωματιδίων του μέσου κατά τη διάδοση και τεκμηρίωση ότι δεν μεταφέρεται ύλη • Ερμηνεία πειραματικών επιδείξεων και μοντέλων (π.χ. συζευγμένα εκκρεμή) ως διαδικασίες μεταφοράς ενέργειας • Διάκριση κυμάτων που απαιτούν υλικό μέσο από κύματα που διαδίδονται στο κενό • Σύνδεση της διάδοσης κυμάτων με φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικές εφαρμογές μεταφοράς πληροφορίας.(ήχος, κύματα νερού, Η/Μ κύματα) **Στάσεις / Αξίες** • Εκτίμηση του ρόλου των κυμάτων στη μεταφορά ενέργειας και πληροφορίας σε φυσικά και τεχνολογικά συστήματα **Δ4**	Πειραματική ή/και με χρήση προσομοιώσεων διερεύνηση της διάδοσης παλμών και κυμάτων με έμφαση στη μεταφορά ενέργειας χωρίς μεταφορά ύλης. Πειραματική επίδειξη συζευγμένων ταλαντωτών ως μοντέλου μεταφοράς ενέργειας μέσω αλληλεπίδρασης γειτονικών συστημάτων.

3.2	Ορίζουν και να διακρίνουν τα κύματα σε μηχανικά, ηλεκτρομαγνητικά και βαρυτικά και να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο παραγωγής τους.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Μηχανικά, ηλεκτρομαγνητικά, βαρυτικά κύματα • Τρόποι παραγωγής (ταλάντωση μέσου, επιταχυνόμενα ηλεκτρικά φορτία, επιταχυνόμενες μάζες) • Ταχύτητα διάδοσης και φύση διαταραχής • Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα • Παραδείγματα κάθε κατηγορίας (ήχος, κύματα νερού, φως, ραδιοκύματα, βαρυτικά) **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ορισμός και διάκριση του είδους κύματος από τα χαρακτηριστικά του και τον τρόπο παραγωγής • Σύγκριση των κατηγοριών ως προς μέσο, ταχύτητα και μηχανισμό παραγωγής • Σύνδεση περιοχών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος με τεχνολογικές εφαρμογές **Στάσεις / Αξίες** • Σύνδεση των ειδών κυμάτων με εφαρμογές στην τεχνολογία και την επιστήμη • Εκτίμηση της σημασίας της επιστημονικής τεκμηρίωσης στην αξιολόγηση ισχυρισμών και στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων θέσεων για τεχνολογίες επικοινωνίας (π.χ. δίκτυα 5G) • Αναγνώριση της σημασίας των βαρυτικών κυμάτων ως σύγχρονου επιστημονικού εργαλείου για τη μελέτη του Σύμπαντος **Δ4**	

3.3	Διακρίνουν τα εγκάρσια από τα διαμήκη κύματα.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Εγκάρσια και διαμήκη κύματα • Διεύθυνση ταλάντωσης σε σχέση με τη διεύθυνση διάδοσης • Διάδοση κυμάτων σε διαφορετικές φάσεις της ύλης • Παραδείγματα εγκάρσιων και διαμήκων κυμάτων **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αναγνώριση του είδους κύματος από τη διεύθυνση ταλάντωσης σε σχέση με τη διεύθυνση διάδοσης • Διάκριση εγκάρσιων και διαμήκων κυμάτων σε παραδείγματα (ήχος, χορδή, επιφάνεια νερού, ελατήριο) • Διάκριση των εγκάρσιων και τα διαμήκων κυμάτων ως προς τη δυνατότητα και την ταχύτητα διάδοσής τους στις διάφορες φάσεις της ύλης • Χαρακτηρισμός των ηλεκτρομαγνητικών και των βαρυτικών κυμάτων ως εγκάρσια **Δ10, Δ6**	
ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΚΥΜΑ			
3.4	Εξηγούν τον τρόπο παραγωγής του τρέχοντος αρμονικού μηχανικού κύματος.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Τρέχον αρμονικό κύμα • Παραγωγή μηχανικών κυμάτων (ταλάντωση πηγής σε υλικό μέσο) • Σύνδεση αρμονικής ταλάντωσης πηγής με τη δημιουργία αρμονικού κύματος **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σύνδεση της αρμονική ταλάντωσης πηγής με τη δημιουργία αρμονικού κύματος • Περιγραφή της διάδοσης ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης των στοιχείων του μέσου • Διάκριση του τρόπου παραγωγής μηχανικών και ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων **Δ10**	

3.5	Αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των τρεχόντων αρμονικών κυμάτων και να εφαρμόζουν τη θεμελιώδη σχέση της κυματικής.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Χαρακτηριστικά μεγέθη: πλάτος, συχνότητα, μήκος κύματος, ταχύτητα διάδοσης • Ταλάντωση μορίων του μέσου • Διάκριση ταχύτητας διάδοσης και ταχύτητας ταλάντωσης • Στιγμιότυπο κύματος • Θεμελιώδης σχέση κυματικής: $\upsilon = \lambda f$ • Αναλλοίωτη συχνότητα κατά την αλλαγή μέσου **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών μεγεθών από γραφήματα • Διάκριση της ταχύτητας διάδοσης από την ταχύτητα ταλάντωσης • Εφαρμογή της θεμελιώδους σχέσης της κυματικής $\upsilon = \lambda f$ • Σύνδεση των χαρακτηριστικών μεγεθών με τη διάδοση στον χώρο και στον χρόνο **Δ10, Δ11**	
3.6	Εξάγουν και να εφαρμόζουν την εξίσωση τρέχοντος αρμονικού κύματος.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Εξίσωση τρέχοντος αρμονικού κύματος (χωρίς αρχική φάση): $$y = y_0 \, \eta\mu \, 2\pi \left(\frac{t}{T} \pm \frac{x}{\lambda} \right)$$ • Συσχέτιση εξίσωσης με φορά διάδοσης **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σύνδεση της εξίσωσης με στιγμιότυπα και γραφικές παραστάσεις • Άντληση πληροφοριών από την εξίσωση, γραφήματα και δεδομένα για τα χαρακτηριστικά του κύματος και τα σημεία του μέσου **Δ3, Δ8**	

3.7	Προσδιορίζουν τη φάση και να εξάγουν πληροφορίες από την εξίσωση ή από σχετικά γραφήματα.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Φάση σημείου αρμονικού κύματος • Διαφορά φάσης συναρτήσει Δx και Δt • Σημεία σε ίδια και αντίθετη φάση • Συσχέτιση φάσης με θέση και χρόνο **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ερμηνεία γραφημάτων φάσης – χρόνου (σταθερή θέση) και φάσης – θέσης (σταθερός χρόνος) • Άντληση πληροφοριών από εξισώσεις, γραφήματα και δεδομένα για τη φάση και τη διαφορά φάσης και προσδιορισμός της σχετικής κατάστασης ταλάντωσης σημείων του μέσου	
3.8	(α) Αναπαριστούν γραφικά τη μετατόπιση ενός σημείου του μέσου από τη θέση ισορροπίας σε συνάρτηση με τον χρόνο κατά τη διάδοση αρμονικού κύματος. (β) Αντλούν δεδομένα και ερμηνεύουν την γραφική παράσταση $y = f(t)$.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Μετατόπιση σημείου του μέσου ως συνάρτηση του χρόνου y=$f(t)$ **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Χάραξη και ερμηνεία της γραφικής παράστασης $y = f(t)$ για συγκεκριμένο σημείο του μέσου και προσδιορισμός από αυτή φυσικών μεγεθών της ταλάντωσης **Στάσεις / Αξίες** • Αναγνώριση της αξίας των γραφικών παραστάσεων ως εργαλείου περιγραφής δυναμικών φαινομένων **Δ8, Δ11, Δ12**	

3.9	Σχεδιάζουν και να ερμηνεύουν το στιγμιότυπο κύματος σε δεδομένη χρονική στιγμή.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Στιγμιότυπο κύματος: μετατόπιση σημείων του μέσου ως συνάρτηση της θέσης τους ως προς την πηγή $y = f(x)$ σε δεδομένη χρονική στιγμή **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σχεδιασμός στιγμιότυπων κύματος σε προγενέστερες και μεταγενέστερες χρονικές στιγμές από δοθέν στιγμιότυπο και προσδιορισμός από αυτά χαρακτηριστικών μεγεθών, όπως το πλάτος και το μήκος κύματος • Ερμηνεία της διάδοσης του κύματος μέσω διαδοχικών στιγμιότυπων **Δ11, Δ12**	

ΜΕΤΩΠΑ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΟΥ HUYGENS			
3.10	Περιγράφουν τα μέτωπα κύματος και τις ισοφασικές επιφάνειες και να τα συσχετίζουν με τη διάσταση της διάδοσης.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Διάδοση κυμάτων σε μία (γραμμική), δύο (επιφανειακή) και τρεις διαστάσεις (χωρική) • Μέτωπο κύματος ως γεωμετρικός τόπος σημείων ίδιας φάσης (ισοφασική επιφάνεια) • Μορφές μετώπων: επίπεδα, κυκλικά, σφαιρικά • Συσχέτιση μορφής μετώπου με τη γεωμετρία της πηγής • Ακτίνες διάδοσης κάθετες στα μέτωπα **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Διάκριση των γραμμικών, επιφανειακών και χωρικών κυμάτων • Συσχέτιση της μορφής των μετώπων με τη διάσταση της διάδοσης και τη γεωμετρία της πηγής • Αναγνώριση και σχεδιασμός μετώπων κύματος και προσδιορισμός της κατεύθυνσης διάδοσης	Πειραματική ή/και με χρήση προσομοιώσεων παρατήρηση, σύγκριση και αναπαράσταση επίπεδων, κυκλικών και σφαιρικών κυμάτων.
3.11	Περιγράφουν τη διάδοση ενός κύματος με βάση την αρχή του Huygens.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Αρχή Huygens: κάθε σημείο ενός μετώπου κύματος αποτελεί πηγή δευτερογενών κυμάτων • Δημιουργία νέου μετώπου ως περιβάλλουσα (εφαπτομενική επιφάνεια) των δευτερογενών μετώπων κυμάτων • Σχέση μετώπων κύματος – διάδοσης **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Κατασκευή νέων μετώπων κύματος με βάση την αρχή Huygens • Ερμηνεία της διάδοσης κύματος μέσω δευτερογενών κυμάτων **Δ4**	

ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ			
3.12.	Ερμηνεύουν τη διάδοσή των ηχητικών κυμάτων στον αέρα μέσω μετατοπίσεων και μεταβολών πίεσης.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ηχητικά κύματα: διαμήκη κύματα από παλλόμενη πηγή • Διάδοση σε υλικό μέσο • Περιγραφή μέσω: ○ μετατοπίσεων μορίων από τη θέση ισορροπίας $y = f(x)$ ○ μεταβολών πίεσης $P = f(x)$ **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αναγνώριση του διαμήκους χαρακτήρα του ήχου στον αέρα • Ποιοτική σύνδεση της μετατόπισης υλικών σημείων και πίεσης • Ερμηνεία γραφικών παραστάσεων, $y = f(x)$ και $P = f(x)$ **Δ2, Δ4, Δ10, Δ11,**	
3.13	Εξάγουν και να εφαρμόζουν χαρακτηριστικά μεγέθη των ηχητικών κυμάτων και να τα συσχετίζουν με την αντίληψή από τον άνθρωπο.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ταχύτητα ήχου σε διαφορά υλικά μέσα και φάσεις της ύλης • Εύρος συχνοτήτων που είναι αντιληπτές από τον άνθρωπο • Υπέρηχοι – υπόηχοι • Χροιά **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σύγκριση ταχυτήτων σε διάφορα υλικά μέσα και φάσεις της ύλης • Κατάταξη συχνοτήτων (υπόηχοι–ακουστό–υπέρηχοι) • Σύνδεση του πλάτους του κύματος με την ηχηρότητα (ένταση που αντιλαμβανόμαστε), τη συχνότητα με την οξύτητα (ψηλός ή χαμηλός τόνος) και την κυματομορφή (και τις αρμονικές) με το ηχόχρωμα **Δ4, Δ14**	

ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ			
3.14	Ορίζουν την ένταση κύματος και εφαρμόζουν την αντίστοιχη σχέση σε προβλήματα και εφαρμογές.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ισχύς κύματος $P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$ • Ένταση κύματος (ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας και χρόνου): $I = \frac{\Delta E}{A\,\Delta t} = \frac{P}{A}$ • Ένταση σφαιρικού κύματος: $I = \frac{P}{4\pi r^2}$ • Διατήρηση ενέργειας σε σφαιρική επιφάνεια • Η ένταση ανάλογη του τετραγώνου του πλάτους και της συχνότητας. **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Υπολογισμός της έντασης σε επίπεδο και σφαιρικό κύμα • Συσχετισμός μεταβολών της έντασης με την απόσταση σε επίπεδο και σφαιρικό κύμα (σε μέσο χωρίς απορρόφηση – χωρίς εξασθένηση του κύματος) • Εφαρμογή του νόμου του αντιστρόφου τετραγώνου • Ερμηνεία γραφικών παραστάσεων $I = f(r)$ **Δ3, Δ8**	Πειραματική μελέτη της εξασθένησης ήχου η φωτός.

3.15	Κατανοούν τις αιτίες της εξασθένησης της έντασης κυμάτων κατά τη διάδοσή τους σε υλικά μέσα, και να εφαρμόζουν τη σχέση εκθετικής μείωσης για υπολογισμό φυσικών μεγεθών σε προβλήματα και εφαρμογές.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Απορρόφηση: μετατροπή ενέργειας του κύματος σε άλλες μορφές • Σκέδαση: ανακατεύθυνση της ενέργειας προς διαφορετικές κατευθύνσεις • Εξασθένηση έντασης λόγω απορρόφησης και σκέδασης από το περιβάλλον υλικό • Σχέση εκθετικής μείωσης έντασης: $I = I_0 e^{-\mu x}$ $(\mu = συντελεστής\ εξασθένησης, x = πάχος\ υλικού)$ • Συντελεστής εξασθένησης (μ): εξαρτάται από το είδος του υλικού και τη συχνότητα του κύματος • Στον ήχο: Απώλειες λόγω τριβών και θερμικών φαινομένων • Στο φως: Απορρόφηση λόγω ατομικών αλληλεπιδράσεων. • Πάχος υποδιπλασιασμού **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Εφαρμογή της σχέσης $I = I_0 e^{-\mu x}$για υπολογισμό φυσικών μεγεθών σε προβλήματα και εφαρμογές • Διάκριση της απορρόφησης από τη σκέδαση ως διαφορετικούς μηχανισμούς • Σύγκριση της εξασθένησης σε μηχανικά και ηλεκτρομαγνητικά κύματα • Ερμηνεία φαινομένων εξασθένησης με βάση τους δύο μηχανισμούς • Πειραματικός υπολογισμός του συντελεστή εξασθένησης υλικού με χρήση τη σχέση της εκθετικής μείωσης έντασης • Υπολογισμός του πάχους υποδιπλασιασμού. **Στάσεις / Αξίες** • Σύνδεση της εξασθένησης κυμάτων με φαινόμενα και εφαρμογές της καθημερινής ζωής και της τεχνολογίας (π.χ. σκέδαση φωτός: γαλάζιος ουρανός, γαλάζια θάλασσα. Απορρόφηση: ηχομόνωση, οπτικά φίλτρα, ιατρική, ακτινοπροστασία) • **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ11, Δ12**	Πειραματική διαδικασία υπολογισμού του συντελεστή εξασθένησης υλικού μέσω διαγράμματος $ln(I) = ln(I_0) - \mu\, x$

ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ			
3.16	Περιγράφουν και να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των φαινομένων της ανάκλασης, της διάθλασης, της περίθλασης και της πόλωσης με βάση τη διάδοση των κυμάτων.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση και πόλωση κυμάτων • Μεταβολή κατεύθυνσης λόγω ορίου ή μεταβολής ταχύτητας • Ανάκλαση σε ακλόνητο και ελεύθερο άκρο (μεταβολή φάσης) **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Περιγραφή των φαινομένων με βάση τη διάδοση μετώπων κύματος • Ποιοτική ερμηνεία της ανάκλασης, διάθλασης και περίθλασης αξιοποιώντας την αρχή Huygens • Ερμηνεία της μεταβολής φάσης κατά την ανάκλαση σε ακλόνητο και ελεύθερο άκρο με βάση τις συνθήκες στο όριο (ελεύθερο/ακλόνητο άκρο) • Διάκριση των κυματικών φαινομένων (ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση) που εκδηλώνονται τόσο σε διαμήκη όσο και σε εγκάρσια κύματα, σε σχέση με την πόλωση που εκδηλώνεται αποκλειστικά σε εγκάρσια κύματα **Στάσεις / Αξίες** • Εκτίμηση της σημασίας θεωρητικών προτύπων, όπως η αρχή Huygens, για την ερμηνεία φυσικών φαινομένων • Σύνδεση της κυματικής συμπεριφοράς με φαινόμενα και εφαρμογές της καθημερινής ζωής και της τεχνολογίας	Πειραματική παρατήρηση ή/και μέσω προσομοιώσεων των φαινομένων περίθλασης και ανάκλασης κυμάτων με χρήση σχοινιού, ελατηρίου, ήχου, φωτός ή μικροκυμάτων. Παρατήρηση πολωμένου φωτός με χρήση φακών polaroid ή/και μέσω προσομοιώσεων.

3.17	Διατυπώνουν την αρχή της επαλληλίας και να την εφαρμόζουν για την περιγραφή της υπέρθεσης κυμάτων.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Αρχή επαλληλίας : $y(r,t) = y_1(r,t) + y_2(r,t)$ • Υπέρθεση κυμάτων ως στιγμιαίο άθροισμα μετατοπίσεων • Η υπέρθεση αποτελεί κυματικό φαινόμενο και διαφέρει από την αλληλεπίδραση υλικών σωμάτων **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Εφαρμογή της αρχής επαλληλίας για τον υπολογισμό της μετατόπισης σημείων • Περιγραφή της υπέρθεσης ως στιγμιαία άθροιση απομακρύνσεων • Ποιοτική ερμηνεία της υπέρθεσης κυμάτων • Διάκριση της υπέρθεσης κυμάτων από την αλληλεπίδραση υλικών σωμάτων **Δ7, Δ10, Δ11**	Πειραματική ή/και με χρήση προσομοιώσεων διερεύνηση της υπέρθεσης παλμών και των φαινομένων ανάκλασης και περίθλασης κυμάτων σε μηχανικά, ηχητικά και Η/Μ κύματα
3.18	Εξηγούν το φαινόμενο της συμβολής κυμάτων με βάση την αρχή της επαλληλίας.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Σύμφωνες πηγές: ίδια συχνότητα και σταθερή διαφορά φάσης • Συμβολή ως φαινόμενο που προκύπτει από την υπέρθεση κυμάτων • Προϋπόθεση σταθερής συμβολής: σύμφωνες πηγές • Ενισχυτική και καταστροφική συμβολή **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ερμηνεία της συμβολής ως αποτέλεσμα υπέρθεσης σύμφωνων κυμάτων • Ποιοτικός προσδιορισμός των συνθηκών ενίσχυσης και απόσβεσης • Ερμηνεία φαινομένων συμβολής σε απλές φυσικές και πειραματικές περιπτώσεις **Δ1, Δ2, Δ4**	Πειραματική ή/και με χρήση προσομοιώσεων διερεύνηση και ερμηνεία της ενισχυτικής και καταστροφικής συμβολής κυμάτων σε πειραματικές διατάξεις

3.19	Εκφράζουν τις συνθήκες ενίσχυσης και απόσβεσης στη συμβολή κυμάτων.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ενισχυτική συμβολή $\Delta\phi = 2\pi k$ Για σύμφωνες πηγές με $\Delta\phi = 0$: $\Delta x = k\lambda$, όπου $k = 0,1,2,3, \ldots$ • Καταστροφική συμβολή $\Delta\phi = (2k+1)\pi$, Για σύμφωνες πηγές με $\Delta\phi = 0$: $\Delta x = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$, όπου $k = 0,1,2,3, \ldots$ • Στην ενισχυτική συμβολή, το πλάτος του συνισταμένου παλμού είναι μεγαλύτερο από το πλάτος κάθε επιμέρους παλμού • Στην καταστρεπτική συμβολή, το πλάτος του συνισταμένου παλμού είναι μικρότερο από το πλάτος του μεγαλύτερου παλμού και μπορεί να μηδενιστεί πλήρως αν οι παλμοί έχουν ίσα πλάτη **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Εφαρμογή συνθηκών συμβολής σε προβλήματα • Προσδιορισμός της ενίσχυσης ή της απόσβεσης σε σημεία ευθείας και ως γεωμετρικούς τόπους σημείων στον χώρο	
3.20	Αξιολογούν πειραματικές παρατηρήσεις και αποτελέσματα συμβολής ηχητικών κυμάτων και να υπολογίζουν σχετικά φυσικά μεγέθη.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Συμβολή από σύμφωνες πηγές • Συνθήκες ενίσχυσης και απόσβεσης **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Προσδιορισμός θέσεων ενίσχυσης και απόσβεσης • Υπολογισμός χαρακτηριστικών μεγέθών (π.χ ταχύτητα ήχου, συχνότητα μικροκυμάτων) • Ποιοτική σύγκριση της συμβολής σε ηχητικά και ηλεκτρομαγνητικά κύματα **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ11, Δ12**	Πειραματική διερεύνηση των συνθηκών συμβολής ηχητικών κυμάτων και προσδιορισμός της ταχύτητας του ήχου στον αέρα από πειραματικά δεδομένα.

3.21	Περιγράφουν και να εφαρμόζουν το πείραμα του Young για τη μελέτη της συμβολής φωτός και τον υπολογισμό του μήκους κύματος.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Πείραμα Young (διπλή σχισμή) • Δημιουργία συμφωνών πηγών μέσω περίθλασης • Συμβολή φωτός- Πρότυπο κροσσών συμβολής • Σχέση: $\Delta x = \frac{\lambda D}{a}$ **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Περιγραφή της πειραματικής διάταξης και των παρατηρούμενων φαινομένων • Ερμηνεία του προτύπου κροσσών και της κατανομής της φωτεινής έντασης σε αυτό. • Υπολογισμός του μήκους κύματος από πειραματικά δεδομένα • Σύνδεση των γεωμετρικών μεγεθών $D, a, \Delta x$ **Στάσεις / Αξίες** • Αναγνώριση της αξίας του πειράματος του Young στην κατανόηση της κυματικής φύσης του φωτός **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ11, Δ12**	Πειραματικός προσδιορισμός του μήκους κύματος άγνωστης μονοχρωματικής πηγής φωτός με το πείραμα του Young.
3.22	Ερμηνεύουν τα στάσιμα κύματα ως αποτέλεσμα συμβολής, να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους και να τα εφαρμόζουν για την ερμηνεία των ταλαντώσεων των σημείων του μέσου και τον σχεδιασμό στιγμιότυπων.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Στάσιμο κύμα ως συμβολή δύο αντίθετα διαδιδόμενων κυμάτων • Μη μεταφορά ενέργειας κατά μήκος του μέσου (ποιοτικά) • Δεσμοί και κοιλίες • Κάθε σημείο ταλαντώνεται με διαφορετικό αλλά σταθερό πλάτος • Αποστάσεις διαδοχικών δεσμών/κοιλιών (λ/2) και δεσμού–κοιλίας (λ/4) **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Περιγραφή του σχηματισμού στάσιμου κύματος από συμβολή • Αναγνώριση και προσδιορισμός δεσμών και κοιλιών • Σχεδιασμός στιγμιότυπων και απλών μορφών στάσιμων κυμάτων • Περιγραφή της ταλάντωσης σημείων του μέσου • Ερμηνεία πειραματικών επιδείξεων (χορδή, ελατήριο)	

3.23	Εξάγουν και να εφαρμόζουν τις ιδιοσυχνότητες (αρμονικές) χορδής με σταθερά τα δύο άκρα και να ερμηνεύουν τη δημιουργία και διατήρηση στάσιμου κύματος μέσω του συντονισμού.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Συνθήκη στάσιμου κύματος σε χορδή με ακίνητα τα δυο άκρα: $L = k\frac{\lambda}{2}$, $k = 1,2,3$ • Αρμονικές (ιδιοσυχνότητες): $f_k = k\frac{\upsilon}{2L}$, με $\upsilon = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$, $\mu = \frac{m}{L}$ • Ελεύθερη ταλάντωση: διεγείρονται όλες οι αρμονικές (κυρίαρχη η θεμελιώδης) • Εξαναγκασμένη ταλάντωση – συντονισμός: στάσιμο κύμα όταν $f_{\text{διεγ.}} = f_k$ **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Υπολογισμός των μεγεθών f, λ, υ και των αρμονικών • Σύνδεση του αριθμού αρμονικής με τη μορφή του στάσιμου κύματος και τη θέση δεσμών-κοιλιών • Ερμηνεία της επίδρασης των μεγεθών F, μ, L στον συντονισμό και τη δημιουργία στάσιμου κύματος • Ερμηνεία αποτελεσμάτων πειραματικής διερεύνησης σε χορδή **Στάσεις / Αξίες** • Σύνδεση των στάσιμων κυμάτων και το φαινόμενο του συντονισμού με τις ιδιοσυχνότητες των έγχορδων και πνευστών οργάνων • Εκτίμηση του ρόλου της Φυσικής στον σχεδιασμό των έγχορδων **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ11, Δ12**	Πειραματική διερεύνηση της εξάρτησης του αριθμού κοιλιών στάσιμου κύματος σε χορδή στερεωμένη στα δύο άκρα από τη συχνότητα και την τείνουσα δύναμη.

3.24	Επεξεργάζονται και να ερμηνεύουν πειραματικά αποτελέσματα στάσιμων ηχητικών και Η/Μ κυμάτων, υπολογίζοντας τα χαρακτηριστικά μεγέθη τους.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Στάσιμο κύμα, δεσμοί–κοιλίες • Απόσταση $\frac{\lambda}{2}$ μεταξύ διαδοχικών δεσμών/κοιλιών • $\upsilon = f\lambda$ **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Καταγραφή της απόστασης πολλών δεσμών/κοιλιών για μείωση σφάλματος • Προσδιορισμός του λ από αποστάσεις δεσμών/κοιλιών. • Σύνδεση μετρήσεων με τη σχέση $\upsilon = f\lambda$ • Υπολογισμοί: ταχύτητας ήχου, συχνότητας μικροκυμάτων **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ11, Δ12**	Πειραματική διερεύνηση στάσιμων ηχητικών κυμάτων και μικροκυμάτων και προσδιορισμός κυματικών μεγεθών από πειραματικά δεδομένα.